

Analysis 2 - Vortragsübung 3

3.1. Untersuchen Sie die folgenden Reihen auf Konvergenz:

1. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi^{4n}}{(n-2)!}$

2. $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{(-5)^{1+2n}}{2^{5n-3}}$

3. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2+n} - \sqrt{n}}{n}$

3.2. (Kriterium von Raabe). Bestimmen Sie für welche $s \in \mathbb{R}$ die folgende Reihe konvergiert

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\prod_{k=1}^n \frac{2k-1}{2k} \right]^s.$$

3.3. Sei $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ eine monoton fallende Nullfolge mit $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergent. Zeigen Sie, dass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0.$$

3.4. Eine punktförmige Schnecke kriecht auf einem 1 m langen Gummiband mit der konstanten Geschwindigkeit von 5 cm/min vorwärts. Am Ende der ersten und jeder weiteren Minute wird das Band homogen um jeweils einen Meter gedehnt. Wird die Schnecke in endlicher Zeit das rechte Ende erreichen, wenn sie zu Beginn der ersten Stunde am linken Ende startet?